

ARQUITECTURA TECHSTORE

Plataforma de E-commerce de productos electrónicos

SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES



- Consultas parametrizadas
- Prevención de SQL Injection
- Validación de datos en backend
- Cifrado de datos sensibles (TLS/SSL)
- Autenticación de usuarios (JWT)
- Control de acceso y roles

INSTRUCCIONES NECESARIAS (BASE DE DATOS)



DDL (Data Definition Language)
CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

DML (Data Manipulation Language)
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

DCL (Data Control Language)
GRANT, REVOKE

FRONTEND (WEB / APP)



- Catálogo de productos
- Carrito de compras
- Login / Registro
- Realizar pagos
- Historial de compras

HTTPS

BACKEND (SERVIDOR)



- API REST
- Validación de datos
- Lógica de negocio
- Gestión de usuarios
- Gestión de productos
- Procesamiento de pagos

BASE DE DATOS (SQL)



- Tabla: Usuarios
- Tabla: Productos
- Tabla: Categorías
- Tabla: Pedidos
- Tabla: Detalle_Pedido
- Tabla: Pagos
- Tabla: Direcciones

FLUJO DE INFORMACIÓN

REQUERIMIENTOS DEL CASO



- Gestión de usuarios (registro, login)
- Catálogo de productos electrónicos
- Gestión de inventario
- Carrito y procesamiento de compras
- Transacciones de pago seguras
- Escalabilidad y disponibilidad

ELECCIÓN DE BASE DE DATOS



Se elige SQL

Porque se requiere integridad referencial, relaciones entre tablas (usuarios, pedidos, productos) y transacciones ACID para garantizar consistencia en los pagos.

RELACIÓN DECISIONES - REQUERIMIENTOS



- SQL garantiza integridad para transacciones y datos relacionados.
- Seguridad protege la información y las transacciones.
- Instrucciones DDL, DML y DCL permiten administrar, manipular y proteger los datos.
- La arquitectura soporta escalabilidad y disponibilidad.

LEYENDA

→ Flujo de datos

→ Comunicación con BD

→ Seguridad aplicada

→ Uso de instrucciones